

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de León

Materia:

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Proyecto:

Aplicación IoT

Alumnos:

Berenice Ramírez Abundiz

David Eduardo Rivera Ponce

Carlos Cuellar Monreal

Maestro:

Suárez y Gómez José Luis Fernando



INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto y Definición del Problema

En la actualidad, la autonomía y la seguridad de las personas con discapacidad visual representan uno de los retos de inclusión social y tecnológica más complejos. Los instrumentos de asistencia tradicionales, como el bastón blanco, carecen de capacidades predictivas, de localización o de comunicación, lo que limita la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y aísla la telemetría del usuario respecto a su red de apoyo familiar o médico.

Por otro lado, el auge del Internet de las Cosas (IoT) y los sistemas embebidos de bajo costo, como el microcontrolador ESP32, abren una ventana de oportunidad para transformar objetos analógicos en dispositivos inteligentes. Sin embargo, un hardware inteligente queda inutilizado si no se cuenta con una plataforma de software robusta, capaz de centralizar, procesar y presentar la información en tiempo real, garantizando la resiliencia de los datos bajo cualquier escenario de conectividad.

1.2 Descripción de la Solución Propuesta

Como respuesta a esta problemática, el presente proyecto final para la materia de **Desarrollo de Aplicaciones Móviles** detalla el diseño, la arquitectura e implementación de una aplicación Android nativa de nivel empresarial. Esta aplicación actúa como la central de control, monitoreo y telemetría de un **bastón inteligente basado en el ecosistema IoT (ESP32)**.

La solución móvil centraliza cinco módulos clave que mitigan los riesgos del usuario final:

1. **Gestión de Seguridad:** Autenticación y control de acceso seguro para un usuario único.
2. **Módulo de Telemetría Dinámica (Tablero de Lectura):** Conexión en tiempo real mediante el protocolo MQTT para la visualización de sensores críticos (distancia ultrasónica, detección de movimiento mediante PIR, estado de actuadores como motor de vibración, zumbador y bocina así como reconocimiento de personas mediante visión artificial).
3. **Módulo de Interacción Remota:** Publicación de eventos asíncronos para activar alertas sonoras (zumbador y bocina) directamente en el hardware de asistencia.
4. **Módulo de Geolocalización (GPS):** Procesamiento de coordenadas geográficas en tiempo real mediante algoritmos de geocodificación (*Reverse Geocoding*) para traducir latitud y longitud en direcciones urbanas comprensibles.
5. **Módulo Meteorológico:** Consumo de una API REST para la prevención de riesgos climáticos del usuario en campo.

1.3 Alcance Técnico y Criterios de Calidad Software

El desarrollo de la aplicación se rigió estrictamente bajo los estándares de la industria móvil y las especificaciones técnicas estipuladas en el **ProyectoFinal 2026-1.pdf**:

- **Lenguaje y Framework:** Programación 100% en Kotlin con interfaces de usuario declarativas desarrolladas en Jetpack Compose, prescindiendo por completo de layouts tradicionales en XML.
- **Arquitectura y Desacoplamiento:** Implementación del patrón arquitectónico **MVVM (Model-View-ViewModel)** junto con principios de *Clean Architecture* e inyección de dependencias a través de **Hilt**.
- **Reactividad y Asincronía:** Uso avanzado de Kotlin Coroutines y flujos reactivos mediante StateFlow para lograr actualizaciones automáticas de la interfaz de usuario ante mutaciones de datos en tiempo real.
- **Resiliencia y Persistencia Offline:** Diseño híbrido en la capa de datos. Ante la presencia de internet, la app se sincroniza en tiempo real con **Firebase Firestore**; ante la pérdida de conectividad, la aplicación mitiga fallos críticos (*crashes*) mutando su fuente de datos hacia una base de datos local **Room**, asegurando la disponibilidad de la información histórica más reciente.
- **Seguridad:** Migración de almacenamiento primitivo a **Preferences DataStore** para garantizar el resguardo seguro y asíncrono de las sesiones de usuario.

A través de esta documentación, se presentará el desglose arquitectónico, técnico y operativo de un sistema móvil IoT que responde de forma eficiente a criterios de escalabilidad, seguridad y tolerancia a fallos.

STACK TECNOLÓGICO (CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS)

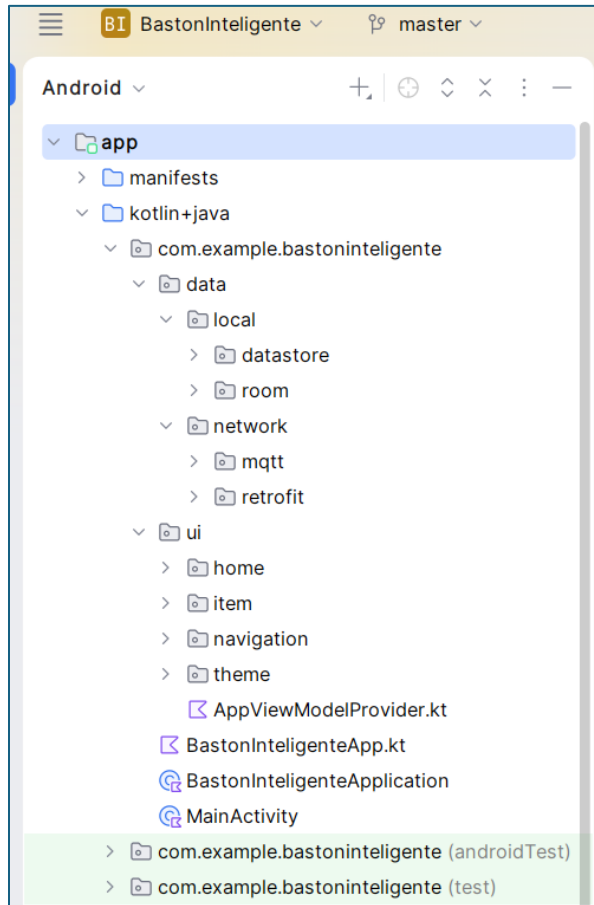
Requisito del PDF	Nuestra Implementación
Lenguaje 100% Kotlin	Sí, desarrollo nativo completo en Kotlin.
Jetpack Compose	UI 100% declarativa y reactiva (cero XML).
Arquitectura MVVM	Separación estricta de responsabilidades (Model, View, ViewModel).
Inyección de Dependencias	Implementación de Hilt para desacoplar repositorios, servicios de MQTT y Room.
Consumo de API / Red	Consumo de la API del Clima y conexión en tiempo real con Firebase Firestore.
Persistencia Local (Room)	Base de datos Room para el almacenamiento offline de las últimas 5 alertas.
Asincronía (Coroutines + Flow)	Uso de StateFlow para emitir los cambios en tiempo real desde MQTT/Firestore a la UI.
Seguridad (DataStore)	Sesión de usuario único gestionada de forma segura mediante Preferences DataStore .
Manejo de Errores (No Crash)	Manejo de estados de red (Loading, Success, Error) en el clima e historial sin interrumpir la app.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA E INTEGRACIÓN IOT

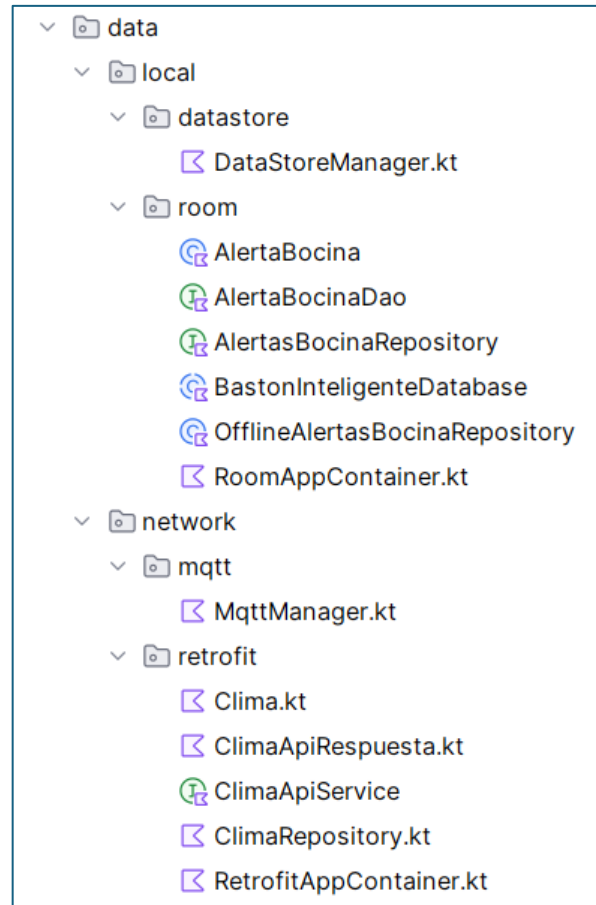
La arquitectura maneja múltiples fuentes (*Data Sources*):

- **Remotas:** API REST (Clima), Broker MQTT (Sensores en tiempo real y GPS), Firebase Firestore (Historial de alertas).
- **Locales:** Room DB (Caché offline de alertas) y DataStore (Sesión).

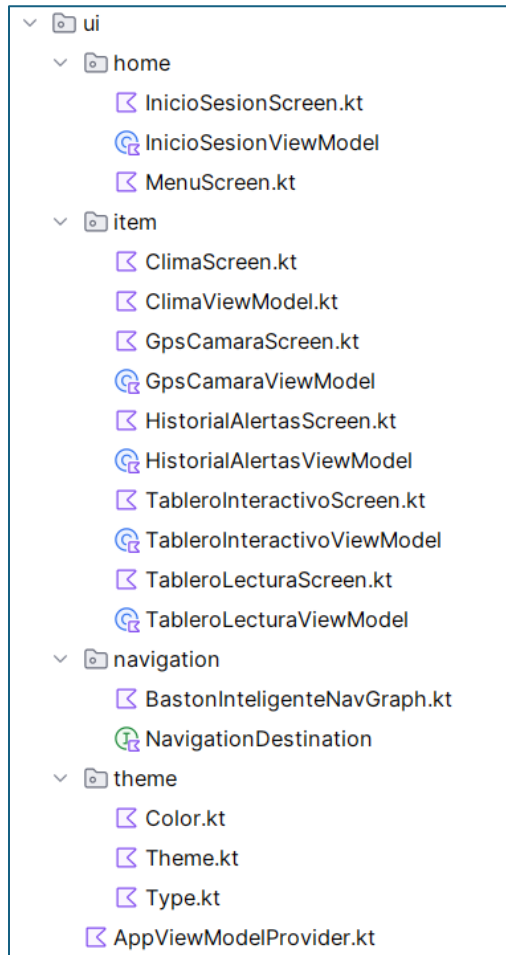
Estructura completa:



Estructura de 'data':



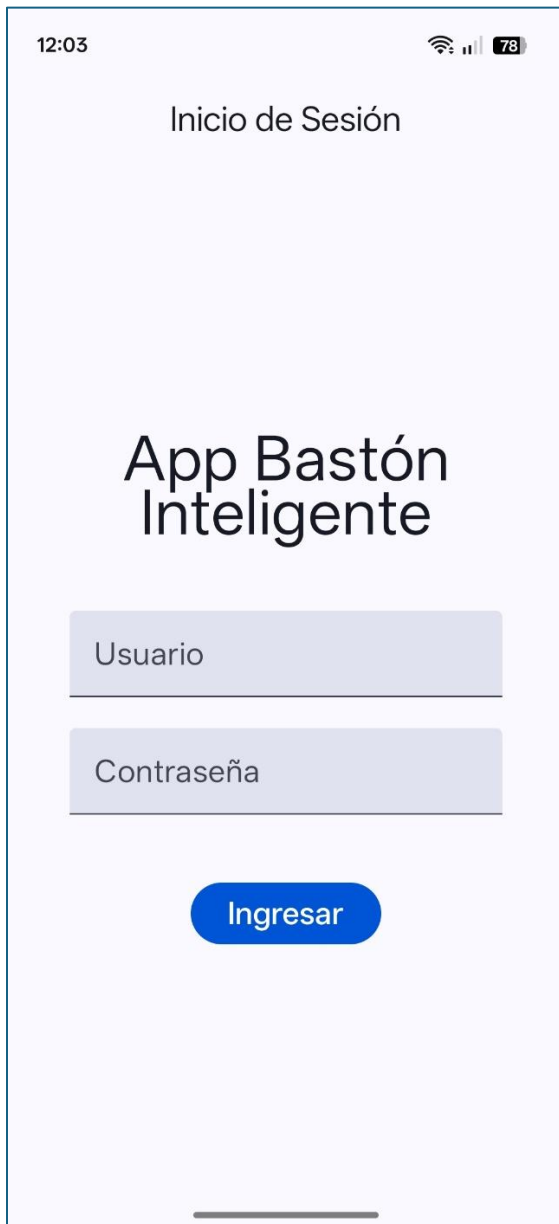
Estructura de 'ui':



DESGLOSE DE MÓDULOS (PANTALLAS)

1 Módulo de Autenticación y Control de Acceso (Login)

Esta pantalla compone el punto de entrada de la aplicación para el resguardo de la privacidad del sistema móvil e IoT. Presenta un diseño limpio con campos validados para la introducción de credenciales de un usuario único.



12:03

Inicio de Sesión

App Bastón
Inteligente

Usuario

Contraseña

Ingresar

This is a mobile app login screen mockup. It features a light purple background. At the top, the status bar shows the time 12:03, signal strength, and a 78% battery icon. Below the status bar, the text 'Inicio de Sesión' is centered. The app title 'App Bastón Inteligente' is displayed in a large, bold font. Below the title, there are two input fields: 'Usuario' and 'Contraseña'. At the bottom, there is a blue rounded button labeled 'Ingresar'.



12:03

Inicio de Sesión

App Bastón
Inteligente

Usuario
equipo

Contraseña
...

Ingresar

Usuario o contraseña incorrectos

This is a mobile app login screen mockup, similar to the one on the left but with an error message. It features a light purple background. At the top, the status bar shows the time 12:03, signal strength, and a 78% battery icon. Below the status bar, the text 'Inicio de Sesión' is centered. The app title 'App Bastón Inteligente' is displayed in a large, bold font. Below the title, there are two input fields: 'Usuario' (containing the text 'equipo') and 'Contraseña' (containing three dots). At the bottom, there is a blue rounded button labeled 'Ingresar'. Below the button, the text 'Usuario o contraseña incorrectos' is displayed in red.

2 Módulo de Navegación Centralizada (Menú Principal)

Actúa como el concentrador logístico de la aplicación, distribuyendo al usuario mediante un sistema de navegación intuitivo hacia los cinco sub-módulos críticos del sistema: Clima, Tablero de Lectura, Tablero de Interacción, GPS e Historial de Alertas.



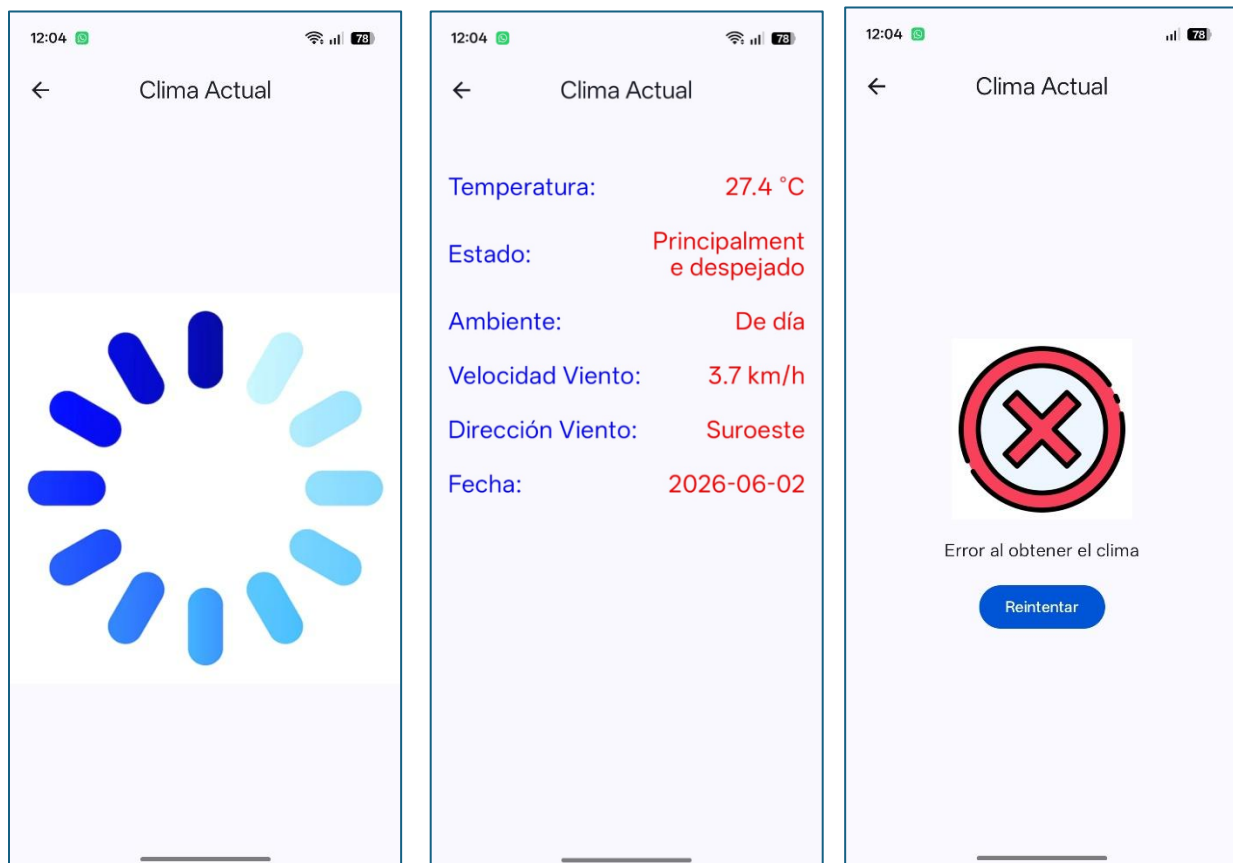
3 Módulo de Gestión Meteorológica y Prevención (Consultar Clima)

Diseñada específicamente para la prevención de riesgos ambientales del usuario. La interfaz se adapta dinámicamente y expone tres estados atómicos de forma reactiva gracias al procesamiento de una estructura de datos de tipo clase sellada (sealed class) expuesta por su ViewModel:

Estado de Carga (*Loading*): Muestra un indicador visual de progreso circular mientras se realiza la petición asíncrona, bloqueando interacciones erróneas del usuario.

Estado de Éxito (*Success / Con Conexión*): Renderiza la información climática completa consumida desde la API REST: temperatura actual, estado del cielo (ej. nublado, llovizna leve, soleado), ambiente (indicador dinámico día/noche), velocidad y dirección del viento, junto con la fecha de actualización.

Estado de Fallo (*Error / Sin Conexión*): Si el dispositivo carece de acceso a internet, la aplicación intercepta la excepción de red de manera segura. En lugar de generar un fallo crítico (*crash*), la interfaz muta automáticamente a una pantalla de contingencia con el mensaje "*Error al obtener el clima*" y provee un botón táctil de **Reintentar** que vuelve a disparar la corrutina de consulta.



4 Módulo de Telemetría IoT en Tiempo Real (Tablero de Lectura)

Representa el panel principal de monitoreo del hardware. Diseñado con un enfoque reactivo extremo, la interfaz se redibuja instantáneamente en milisegundos cuando ocurre un cambio en los sensores físicos del bastón inteligente (ESP32).

Lógica de Negocio e Implementación Técnica: La aplicación Android se suscribe de manera asíncrona a un *Broker* MQTT público. El flujo de datos entrante es capturado por corrutinas de Kotlin y convertido en un flujo reactivo que actualiza los siguientes componentes de la UI de forma simultánea:

Sensor Ultrasónico: Visualización numérica en tiempo real de los centímetros de proximidad ante obstáculos.

Sensor Infrarrojo Pasivo (PIR): Indicador lógico de detección o ausencia de movimiento en el entorno.

Actuadores Locales: Estado binario (Encendido/Apagado) del zumbador (*buzzer*) y del motor de vibración del bastón.

Módulo de Audio Reactivo: Monitoreo del estado de la bocina física. Muestra de forma textual y exacta el mensaje sonoro reproducido en el hardware, alternando dinámicamente entre: *"Escalón alto detectado, cuidado"*, *"Escalón medio, tenga precaución"*, *"Escalón bajo, puede continuar"* o *"Sin mensaje"*.

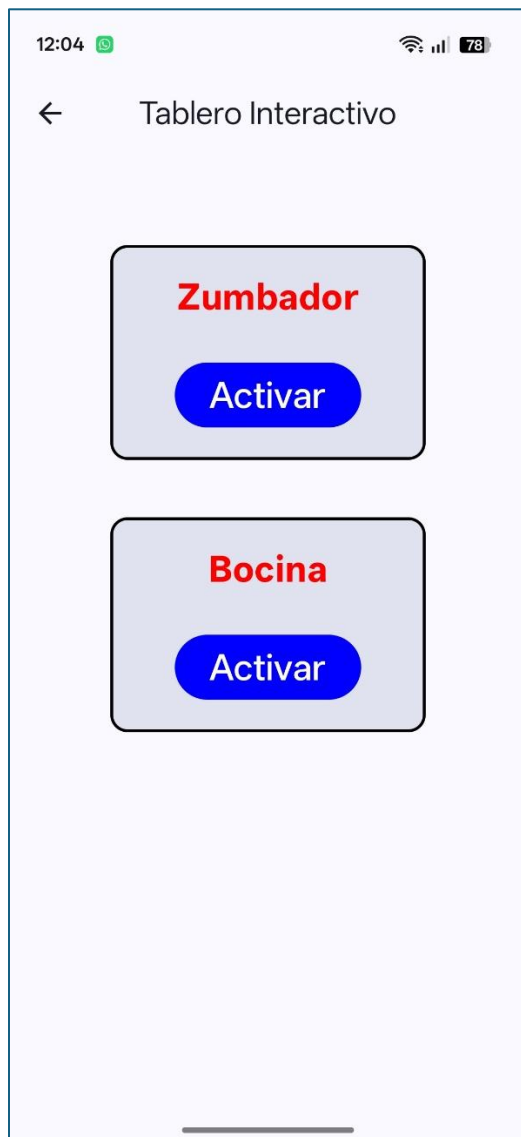
Visión Artificial: Indicador de detección de personas procesado por la cámara del sistema embebido.



5 Módulo de Control de Actuadores (Tablero de Interacción)

Panel de control remoto bidireccional que permite al usuario móvil o a un supervisor interactuar directamente sobre el hardware de asistencia.

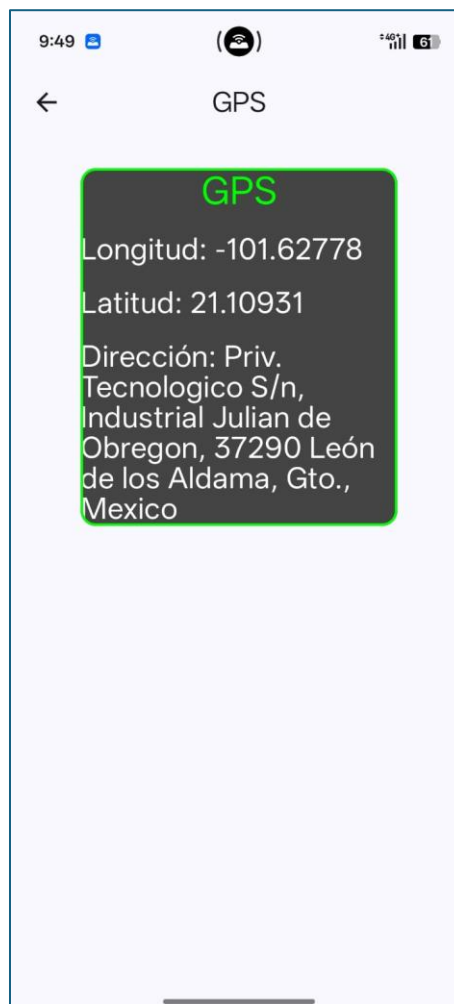
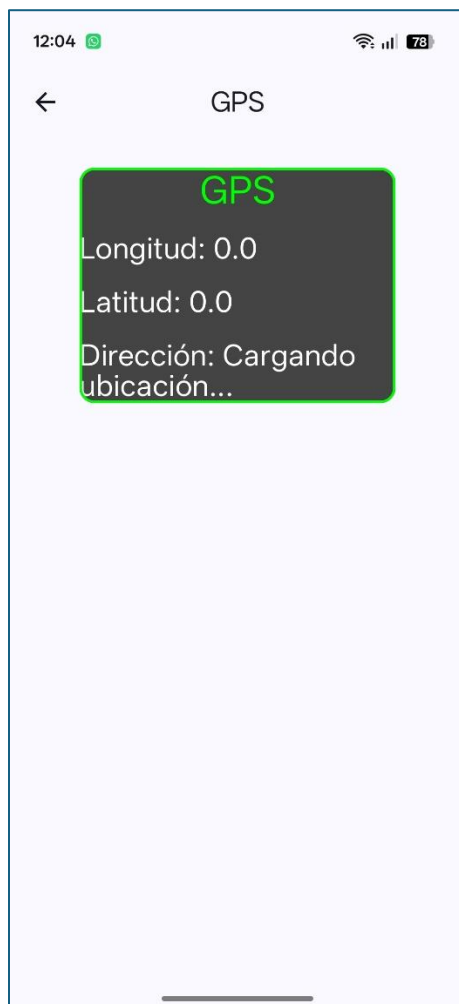
Lógica de Negocio e Implementación Técnica: La pantalla expone controles táctiles optimizados. Al interactuar con ellos, el ViewModel ejecuta un comando de publicación asíncrono a través del protocolo MQTT, inyectando una carga útil (*payload*) con el valor binario '1' hacia los tópicos específicos del broker. Esto genera una respuesta inmediata de baja latencia en el hardware, permitiendo la activación remota tanto del zumbador de emergencia como de la bocina del bastón desde cualquier ubicación geográfica con acceso a la red.



6 Módulo de Localización Asistida y Geocodificación (GPS)

Diseñado para ubicar geográficamente al usuario en campo a través de la telemetría enviada por el hardware.

Lógica de Negocio e Implementación Técnica: El módulo lee de forma continua las coordenadas crudas de latitud y longitud publicadas por el módulo GPS del bastón inteligente en el broker MQTT. Para elevar el estándar de UX, la aplicación procesa internamente estos datos mediante una librería de geocodificación inversa (*Reverse Geocoding*) nativa en Kotlin. Este algoritmo intercepta las coordenadas y las traduce en tiempo real a una dirección postal, calle y nomenclatura urbana legible para cualquier ser humano, desplegando en la UI de Compose la latitud, longitud y dirección exacta analizada.



7 Módulo de Historial Resiliente y Tolerancia a Fallos (Historial de Alertas)

Este módulo representa el núcleo de la persistencia de datos híbrida de la aplicación móvil y fue diseñado específicamente para cumplir con el criterio de resiliencia offline exigido por la rúbrica empresarial del curso. Su comportamiento cambia dinámicamente según el estado de la red:

Escenario Con Conexión a Internet (Online): El repositorio inyectado vía Hilt establece un canal de escucha bidireccional con **Firestore**. La interfaz notifica visualmente al usuario una sincronización exitosa en la nube. Si Firestore almacena 200 alertas emitidas por el ESP32, la UI renderiza las 200 alertas de manera eficiente a través de listas optimizadas en Compose (*LazyColumn*). Si una alerta se añade o elimina en la base de datos remota, la UI "reacciona" instantáneamente reflejando el cambio sin refrescar la pantalla.



Escenario Sin Conexión a Internet (Offline): Al perder el acceso a la red, el sistema intercepta la desconexión y notifica al usuario de forma amigable a través de la interfaz. En este punto exacto, entra en funcionamiento la base de datos local **Room Database**. La aplicación cambia la fuente de datos subyacente y recupera las **5 alertas más recientes** almacenadas en la caché local de Room durante la última conexión exitosa. Esto garantiza que la aplicación siga siendo funcional y provea información histórica crítica de seguridad aun cuando el usuario transite por zonas sin cobertura celular.



CONCLUSIÓN

El desarrollo de esta aplicación móvil consolidó con éxito los objetivos avanzados del curso, cumpliendo estrictamente con los criterios de evaluación técnica del documento ProyectoFinal 2026-1.pdf. La migración total hacia un stack tecnológico moderno —basado en programación 100% Kotlin, interfaces declarativas en Jetpack Compose y una arquitectura MVVM inyectada con Hilt— demostró la viabilidad de construir sistemas empresariales robustos, desacoplados y eficientes.

El mayor éxito técnico del proyecto radica en la resiliencia de su capa de datos. Al implementar una estrategia de persistencia híbrida que conmuta de forma reactiva entre Firebase Firestore y el almacenamiento local de Room Database, se garantizó un software tolerante a fallos capaz de mitigar cierres inesperados (*crashes*) en escenarios sin conectividad. Asimismo, la integración del protocolo MQTT para interactuar con el bastón inteligente (ESP32) probó la eficacia de la asincronía en la gestión de telemetría IoT en tiempo real.

En conclusión, este proyecto final no solo valida las competencias profesionales en desarrollo nativo y flujos de estado reactivos, sino que propone una solución tecnológica real, escalable y de alto impacto social orientada a mejorar la calidad de vida y seguridad de las personas con discapacidad visual.